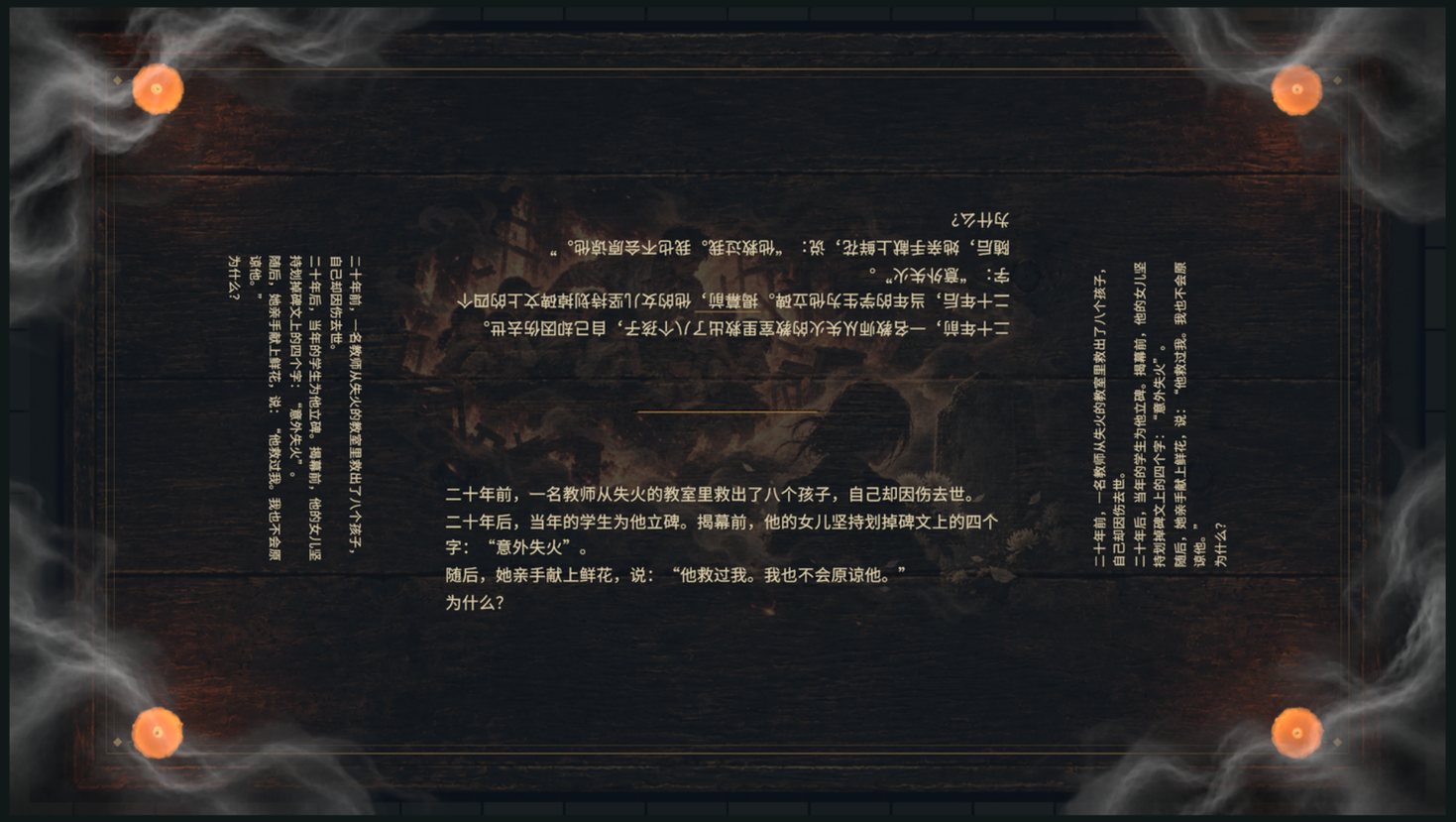
汤之馆 | AI 赋能技术美术实践

Technical Art Case Study / Unity · Shader · 实时动效 · 编辑器工具 · 视觉验证



从生成式视觉探索到可控的实时表现

围绕石屋、迷雾与烛光，将视觉意图转译为独立资产、Shader 参数、状态动效和可重复执行的美术工具。

案例呈现重点

概念拆解与资产规范
Shader 与交互动效原型
参数化氛围与空间适配
工具化接入与性能意识

项目状态：可运行原型。本文基于本地设计知识库、制作记录及历史运行截图归纳；未重新执行 Unity、线上服务或硬件验收。

技术美术工作流｜把视觉意图转译成实时系统

AI 辅助探索与实现；TA 判断构图、成本、参数和边界；Unity 承载最终的实时视觉。

01
定义视觉约束
俯视投影 · 八席 · 四向阅读
确定焦点、留白与交互安全区

→

02
AI 视觉探索
概念变体 · 风格锚点
筛选构图、材质和氛围

→

03
技术拆解
网格 · 贴图 · Shader · UI
划分静态资产与程序动效

04
实时重建
UV 流动 · 状态参数 · 时间轴
把视觉变化接到引擎状态

→

05
工具化接入
纹理生成器 · ArtPass · Builder
统一导入、绑定与重建方式

→

06
验证与迭代
关键帧 · 回归 · 计数
检查表现、交互和更新开销

迭代回路：运行反馈 → 定位问题 → 调整规则、素材或代码 → 再次验证

赋能路径：将视觉探索沉淀为可调参数，将一次性接入沉淀为工具，将主观效果判断补充为运行证据。没有工时对比，不量化宣称提效比例。

实时氛围 | 将概念中的雾拆成可控图层

AI 提供视觉方向，技术美术将构图、流动与显隐转译为独立参数与时间控制。

01 / 概念方向



AI 概念图 · 2026.10.21

提取冷雾、暗场、中央留白与四向馆名。将“朦胧神秘”拆解为轮廓、密度、流向、透明度和视线引导。

02 / Unity 实现



Unity Play Mode · 2026.10.27

通过模型、透明雾层、独立文字和镜头导演重建。雾的形状与流动分别控制；视觉时钟独立于语音等待。

03 / 验证结果



演出后的注册界面 · 状态展示

既有 Play Mode 记录：合成等待时镜头与雾持续；长旁白结束前环境仍运动；淡出后可进入注册。

TA 判断：针对俯视构图采用 2.5D 分层，保持中央主体与文字清晰。概念图是目标参考，Shader 和时间轴承担实时表现。

截图为演示状态；连续性依据既有模拟语音测试。真实音色与硬件表现仍需现场验收。

交互特效 | 把输入状态转成视觉反馈

拆分烟缕、残印与核心微光，让美术反馈跟随登记、停留、取消和完成状态。

01 / 概念方向



AI 注册概念图 · 早期方案

上三、下三、左右各一的八席布局，朝向桌心的手影与局部光晕，使操作提示成为空间的一部分。

02 / Unity 实现



Unity 注册界面 · 2026.10.27

注册烟雾材质暴露显现、进度与溶解参数；局部流场叠加向心速度形成聚拢，暗金纹样随进度扫描填亮。

03 / 验证结果



早期注册回归截图 · 历史版本

既有注册回归：无人入席不能推进；两席独立完成登记；提前移开重置进度；减少动态模式可登记。

TA 判断：避免整图机械旋转，通过局部 UV 扰动表现烟缕流动；将完成后的短过渡与持续输入分开处理。

右图与回归属于早期手影版本，不证明后续烟缕或 SDK 实机识别。最新悬停接入仍需设备验证。

资产管线 | 从生成图到可重建的界面

将生成画面拆为独立资产、文字与交互层，通过编辑器工具稳定接入场景。

01 / 概念方向



AI 选案概念图 · 多故事探索

从故事门概念中提取石框、木门和低亮金线，生成独立透明素材。标题、编号和交互区域由引擎单独重建。

02 / Unity 实现



Unity 选案界面 · 当前仅开放 SH001

统一纹理导入、材质、布局和引用；ArtPass 复用已有节点，Builder 纳入安装步骤，避免重建场景后丢失美术配置。

03 / 验证结果



历史模式选择界面 · 运行截图

既有场景回归：重复执行美术安装两次，Transform 数量均为 1242；射线命中模式入口，装饰图不拦截输入。

TA 判断：交付单位从“一张完整效果图”推进到“素材、材质、组件与安装工具”，同时保留文字编辑和交互可用性。

右侧是早期计时长按回归证据；后续改为悬停接入。当前截图不代表多案件均可游玩。

投影适配｜在氛围与可读性之间建立层级

把单视角效果稿转为四向可读的空间界面，并检查透明装饰、文字与输入层级。

01 / 概念方向



AI 汤面概念图 · 视觉探索

深色木桌、边缘烛光与中央叙事区域形成共同视觉语言。生成图的小字和席位朝向仅作为构图参考。

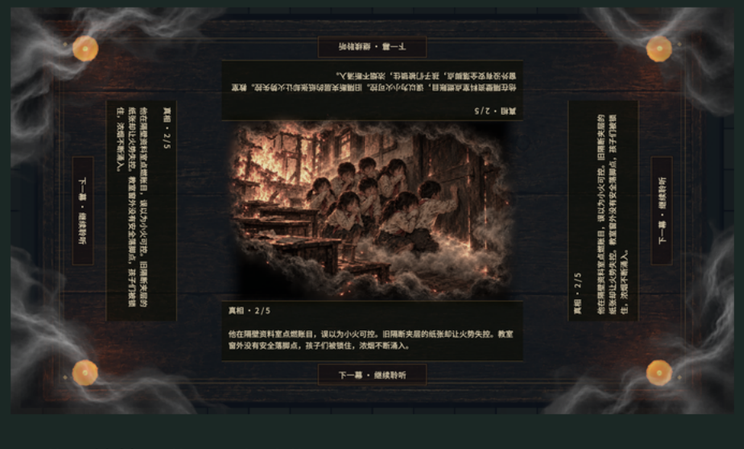
02 / Unity 实现



Unity 汤面 · 可编辑四向文字

使用 TMP 重建正式文字，四向信息面向不同座位。五幕真相采用独立插画与分页，剧情内容绑定案库顺序。

03 / 验证结果



五幕回放第二幕 · 已有验收截图

既有回放检查：第二至第五幕四向正文不溢出；四个翻页入口正确；末页进入结果；推理阶段隐藏揭晓图层。

TA 判断：插画、文字与命中层独立管理；氛围集中在边缘，公共叙事与操作区保持可读。真实投影亮度仍需设备校准。

右侧验证针对真相回放排版与阶段隔离；汤面 60 秒边界另有离线检查。真实投影可读性仍待实测。

验证与开销｜让视觉系统具备可检查的证据

从“画面看起来对”推进到可重复安装、状态正确、空闲时停止无效更新。

200 → 0

几何脏标记 · 隔离采样

100 轮单面板 Controller / ProjectedStyle 刷新：修复前 200 次，修复后 0 次。

100 → 0

空闲透明进度 · 隔离采样

100 次空闲 Hold.Update：修复前 100 次几何脏标记，修复后 0 次。

1242 → 1242

场景对象数 · 重复安装

美术安装连续执行两次，Transform 数量不增加；装饰与文字保持独立可维护。

优化思路：静态 UI 按状态变化刷新，倒计时按显示秒数更新；透明且空闲的进度图形、稳定掌印与隐藏效果停止重复请求网格重建。

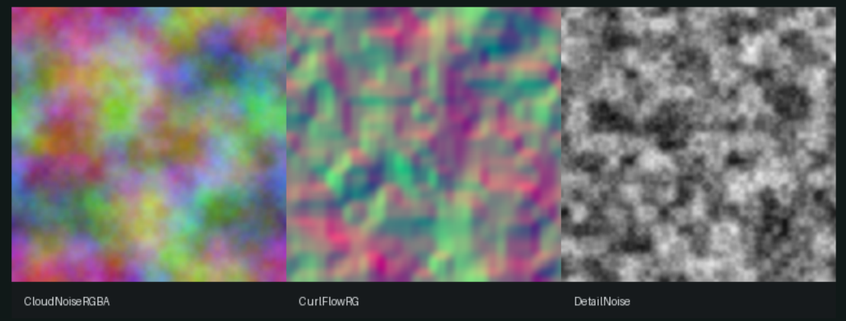
验证证据

依据：2026.10.27 阶段与 UI 修复记录，以及 ScenePolish 运行检查。相关检查证明指定状态和更新行为；本轮材料整理未重新执行 Unity。

指标边界：几何脏标记不等同于 Draw Call 或 FPS。没有目标硬件 GPU 时间、透明层 Overdraw 或投影亮度的实测结果。

Shader 拆解｜流动、轮廓与显隐分开控制

以项目 OpeningMist 为技术样例；后续开场与室内烟雾还存在其他材质分支，不将所有版本混称为同一实现。



工程参数

_Clock：独立时间
_Warp：扰动幅度
_Clearance：中央清除范围
_Opacity：整体透明度
_BankId：分离雾带

数据贴图 → 采样扰动 → 浓度 → 遮罩 → 透明混合

流向 RG 驱动 UV 扰动；双相位采样在低权重处重置；云噪波与细节纹理构成浓度；雾带轮廓、中央清除与边缘淡出控制最终透明度。

可复用资源生成

OpeningTextureFactory 离线生成周期噪波和流向贴图；数据贴图使用 Linear / Repeat。Shader 暴露参数供导演与编辑器调节，不依赖重新生成整张画面。

参数化氛围 | 用一套系统组织四种情绪

主题差异落实到真实灯光、烛焰与烟雾透明度；中央文字维持稳定，不跟随全屏闪烁。



恐怖 / 不规则忽暗与局部浓雾



微恐 / 灰绿雾与平缓起伏



标准 / 暖金与轻微烛火变化



娱乐 / 稳定明亮与轻微呼吸

调参接口：motionSpeed / intensity / glow / lightFlicker / fogBreathing。不同灯光独立种子，减少动态模式冻结时钟，退出主题恢复基础值。